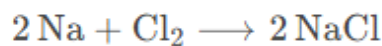


Übungsaufgaben: Redoxreaktion

1. Bestimme die Oxidationszahlen der Elemente in folgenden Verbindungen:

- a) H_2O
- b) NaCl
- c) H_2SO_4
- d) KMnO_4
- e) Fe_2O_3

2. Betrachte die Reaktion:



- Bestimme die Oxidationszahlen aller beteiligten Elemente.
- Kennzeichne, welches Element oxidiert und welches reduziert wird.
- Erkläre, warum diese Reaktion eine typische Redoxreaktion ist.

3. Im Hochofen wird Eisen aus Eisenerz gewonnen. Eine wichtige Reaktion ist:



- Bestimme die Oxidationszahlen vor und nach der Reaktion.
- Zeige, welche Teilreaktionen Oxidation und Reduktion darstellen.
- **Erklärungstext:**

Im Hochofenprozess wird Eisenerz (meist Eisen(III)-oxid) durch Kohlenmonoxid reduziert. Das Kohlenmonoxid entsteht aus Koks und dient als Reduktionsmittel. Dabei wird das Eisenoxid zu Eisen reduziert, während das Kohlenmonoxid zu Kohlendioxid oxidiert wird. Dieser Prozess ist entscheidend für die Stahlproduktion und zeigt die praktische Bedeutung von Redoxreaktionen in der Industrie.